

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Matematika OSN & Sinarmas Math Genius

Kode Paket: GDY-MAT-ANAL-100

Jumlah Soal: 15 Butir Pilihan Ganda

Alokasi Waktu: 45 Menit

Target Nilai: 100 / Sempurna

Analisis / Kalkulus & Logika (Analysis & Proofs)

Ekstremum Kontinu, Jensen via Turunan Kedua, Induksi Kuat, Infinite Descent

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (45 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Kecekungan & Jensen

Fungsi $f(x) = -\ln(x)$ pada domain $x > 0$ memiliki turunan kedua $f''(x) = 1/x^2 > 0$. Ini berarti $f(x)$ adalah fungsi...

- A. Konkaf
- B. Konveks
- C. Linear
- D. Periodik
- E. Monoton turun

Soal #2

Ekstremum Aljabar Kontinu

Nilai minimum dari $f(x) = x + 4/x$ untuk $x > 0$ dapat ditentukan dengan turunan $f'(x) = 1 - 4/x^2 = 0$. Nilai minimum tersebut adalah...

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8
- E. 10

Soal #3

Induksi Matematika Kuat

Dalam pembuktian Teorema Fundamental Aritmatika bahwa setiap bilangan bulat $n \geq 2$ dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima, jenis induksi yang paling tepat digunakan adalah...

- A. Induksi lemah saja
- B. Induksi matematika kuat (Strong Induction)
- C. Induksi Cauchy
- D. Kontraposisi
- E. Trial error

Soal #4

Infinite Descent

Metode pembuktian Penurunan Tak Hingga Fermat (Infinite Descent) berakar pada prinsip keteraturan bilangan bulat, yaitu...

- A. Aksioma Archimedes
- B. Well-Ordering Principle pada bilangan asli
- C. Teorema Nilai Rata-rata
- D. Teorema Pythagoras
- E. Lemma Zorn

Soal #5

Teorema Nilai Rata-rata (MVT)

Jika f kontinu pada $[a, b]$ dan terdiferensialkan pada (a, b) , maka ada c dalam (a, b) sehingga $f'(c) = \dots$

- A. $f(b) - f(a)$
- B. $(f(b) - f(a)) / (b - a)$
- C. 0
- D. $f(a) + f(b)$
- E. $(f(a) + f(b))/2$

Soal #6

Teorema Rolle

Banyaknya akar real dari persamaan $x^5 + 2x - 3 = 0$ adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Soal #7

Limit L'Hopital Khusus

Nilai dari $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x - x) / x^3$ adalah...

- A. 0
- B. $-1/6$
- C. $1/6$
- D. $-1/3$
- E. $1/3$

Soal #8

Ketaksamaan Integral

Jika $f(x)$ kontinu dan positif pada $[0, 1]$, maka $\left[\int_0^1 f(x) dx \right] \cdot \left[\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \right] \geq \dots$

- A. $1/2$
- B. 1
- C. 2
- D. 4
- E. e

Soal #9

Kontinuitas & Nilai Antara

Teorema Nilai Antara (Intermediate Value Theorem) menjamin bahwa polinomial berderajat ganjil dengan koefisien real selalu memiliki...

- A. Minimal 1 akar real
- B. Hanya akar imajiner
- C. Semua akar bilangan bulat
- D. Akar kembar
- E. Titik belok di $x = 0$

Soal #10

Logika Matematika Silogisme

Ingkaran dari pernyataan 'Semua peserta OSN menguasai materi Aljabar dan Geometri' adalah...

- A. Tidak ada peserta yang menguasai Aljabar dan Geometri
- B. Ada peserta yang tidak menguasai Aljabar atau tidak menguasai Geometri
- C. Semua peserta tidak menguasai Aljabar dan Geometri
- D. Ada peserta yang menguasai Aljabar tetapi tidak Geometri
- E. Beberapa peserta menguasai Aljabar dan Geometri

Soal #11

Modus Tollens

Diketahui premis 1: $p \rightarrow q$, premis 2: $\sim q$. Kesimpulan yang sah menurut kaidah inferensi Modus Tollens adalah...

- A. p
- B. $\sim p$
- C. q
- D. $p \wedge q$
- E. Tidak dapat disimpulkan

Soal #12

Basis Induksi Matematika

Untuk membuktikan bahwa $2^n > n^2$ untuk semua bilangan bulat $n \geq n_0$, nilai n_0 terkecil yang valid sebagai basis induksi adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Soal #13

Deret Taylor Maclaurin

Koefisien dari x^2 pada ekspansi deret Maclaurin untuk $f(x) = e^{(2x)}$ adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8
- E. $1/2$

Soal #14

Kekonvergenan Deret

Deret $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ konvergen jika dan hanya jika...

- A. $p < 1$
- B. $p \leq 1$
- C. $p > 1$
- D. $p \geq 1$
- E. $p = 0$

Soal #15

Teorema Titik Tetap

Jika $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ adalah fungsi kontinu, maka dijamin terdapat titik c dalam $[0, 1]$ sehingga $f(c) = c$. Ini dikenal sebagai...

- A. Teorema Titik Tetap Brouwer (1D)
- B. Teorema Nilai Ekstrem
- C. Lemma Farkas
- D. Ketidaksamaan Cauchy
- E. Teorema Taylor

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Kecekungan & Jensen	B	9	Kontinuitas & Nilai Antara	A
2	Ekstremum Aljabar Kontinu	B	10	Logika Matematika Silogisme	B
3	Induksi Matematika Kuat	B	11	Modus Tollens	B
4	Infinite Descent	B	12	Basis Induksi Matematika	E
5	Teorema Nilai Rata-rata (MVT)	B	13	Deret Taylor Maclaurin	B
6	Teorema Rolle	A	14	Kekonvergenan Deret	C
7	Limit L'Hopital Khusus	B	15	Teorema Titik Tetap	A
8	Ketaksamaan Integral	B	-	-	-

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Kecekungan & Jensen] — Kunci Jawaban: (B)

Karena turunan kedua $f''(x) > 0$ pada seluruh domain, kurva cekung ke atas (konveks). Dengan menerapkan Teorema Jensen pada fungsi konveks ini, kita dapat menurunkan Pertidaksamaan AM-GM!

Pembahasan Soal #2 [Ekstremum Aljabar Kontinu] — Kunci Jawaban: (B)

$1 - 4/x^2 = 0 \implies x^2 = 4 \implies x = 2$ (karena $x > 0$). Nilai minimum $f(2) = 2 + 4/2 = 4$.

Pembahasan Soal #3 [Induksi Matematika Kuat] — Kunci Jawaban: (B)

Karena faktor dari n adalah a dan b dengan $2 \leq a, b < n$, kita memerlukan asumsi bahwa SEMUA bilangan yang lebih kecil dari n terfaktorasi secara prima. Ini memerlukan Induksi Kuat.

Pembahasan Soal #4 [Infinite Descent] — Kunci Jawaban: (B)

Well-Ordering Principle menyatakan setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan bulat positif memiliki elemen terkecil. Jika diasumsikan ada solusi dan selalu dapat dikonstruksi solusi yang lebih kecil tanpa henti, terjadi kontradiksi dengan prinsip ini.

Pembahasan Soal #5 [Teorema Nilai Rata-rata (MVT)] — Kunci Jawaban: (B)

Ini adalah Teorema Nilai Rata-rata Lagrange: $f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$.

Pembahasan Soal #6 [Teorema Rolle] — Kunci Jawaban: (A)

Misalkan $f(x) = x^5 + 2x - 3$. Turunannya $f'(x) = 5x^4 + 2 > 0$ untuk semua x real. Karena $f'(x)$ selalu positif, $f(x)$ monoton naik murni. Oleh Teorema Rolle, $f(x)$ hanya dapat memotong sumbu- x di tepat 1 titik real (yaitu $x = 1$).

Pembahasan Soal #7 [Limit L'Hopital Khusus] — Kunci Jawaban: (B)

Turunkan 3 kali via L'Hopital: $(\cos x - 1) / (3x^2) \Rightarrow (-\sin x) / (6x) \Rightarrow (-\cos x) / 6 = -1/6$.

Pembahasan Soal #8 [Ketaksamaan Integral] — Kunci Jawaban: (B)

Berdasarkan Cauchy-Schwarz bentuk integral: $[\int f(x) dx] [\int (1/f(x)) dx] \geq [\int \sqrt{f(x) \cdot 1/f(x)} dx]^2 = [\int 1 dx]^2 = 1^2 = 1$.

Pembahasan Soal #9 [Kontinuitas & Nilai Antara] — Kunci Jawaban: (A)

Karena untuk polinomial derajat ganjil, $\lim_{x \rightarrow \infty} P(x)$ dan $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)$ memiliki tanda yang berlawanan, kurva kontinu $P(x)$ pasti memotong sumbu- x setidaknya satu kali.

Pembahasan Soal #10 [Logika Matematika Silogisme] — Kunci Jawaban: (B)

$\sim(\forall x (A(x) \wedge G(x))) \equiv \exists x (\sim A(x) \vee \sim G(x))$, yaitu: 'Ada peserta yang tidak menguasai Aljabar ATAU tidak menguasai Geometri' (Hukum De Morgan).

Pembahasan Soal #11 [Modus Tollens] — Kunci Jawaban: (B)

Modus Tollens: Dari $p \rightarrow q$ dan $\sim q$, maka kesimpulannya adalah $\sim p$.

Pembahasan Soal #12 [Basis Induksi Matematika] — Kunci Jawaban: (E)

Uji n : $n=1$: $2 > 1$ (benar tapi gagal di $n=2,3,4$). $n=2$: $4 > 4$ (salah). $n=3$: $8 > 9$ (salah). $n=4$: $16 > 16$ (salah). $n=5$: $32 > 25$ (benar). Untuk semua $n \geq 5$, $2^n > n^2$ selalu benar. Jadi basis induksi $n_0 = 5$.

Pembahasan Soal #13 [Deret Taylor Maclaurin] — Kunci Jawaban: (B)

$e^u = 1 + u + u^2/2! + \dots$ Dengan $u = 2x$: $e^{2x} = 1 + (2x) + (2x)^2/2 = 1 + 2x + 4x^2/2 = 1 + 2x + 2x^2$. Koefisien x^2 adalah 2.

Pembahasan Soal #14 [Kekonvergenan Deret] — Kunci Jawaban: (C)

Uji deret- p (p -series test): deret konvergen jika $p > 1$ dan divergen jika $p \leq 1$ (seperti deret harmonik $p = 1$).

Pembahasan Soal #15 [Teorema Titik Tetap] — Kunci Jawaban: (A)

Berdasarkan Teorema Nilai Antara pada $g(x) = f(x) - x$: $g(0) = f(0) > 0$ dan $g(1) = f(1) - 1 < 0$. Maka ada c sehingga $g(c) = 0 \Rightarrow f(c) = c$. Ini adalah Teorema Titik Tetap Brouwer untuk dimensi 1.